A consonant remembers an accent

A local snapshot of the learner's rule, fixed predictions, source citations, and fictional-word experiment. All fonts and seven complete source pages are embedded. This file makes no network requests.

The current rule

After an accented syllable: þ; after an unaccented syllable: þ.

The target is an older medial t in a voiced environment. Sanskrit accent is comparative evidence; Sanskrit is not Gothic's ancestor. Gothic d and þ are spellings, not a complete phonetic transcription.

Current rule against revealed observations

Meaning	Sanskrit comparison	Prediction	Gothic observation	Result
father	pitár-	þ	fadar	Resists
brother	bhrā́tar-	þ	brōþar	Agrees

Predictions kept at the time of testing

No fixed predictions were recorded.

Changing the current rule does not revise these earlier records.

My explanation

No explanation entered.

Cited readings: none selected.

Verner's invented word

All forms in this experiment are hypothetical. An asterisk indicates an unattested form; it does not make this particular invented word a reconstruction of an actual lexical item. The stages below isolate consonants and accent, not the entire development of Gothic.

Akzent / Verner’s explicitly invented word

*ákasatam ⟶ *ahazad(am)

Older accent on syllable 1 — Hypothetical endpoint

Voice under the old accent; move the accent later.

Medial fricatives: *áxazaðam

A modern symbolic reworking of pp. 114–115. No form here is attested.

Karl Verner, Eine ausnahme der ersten lautverschiebung, volume 23 (1877).

1. Older accent *ákasatam

   A fictional input; the selected accent has not moved.

2. Medial voicing *áxazaðam

   Only the fricative immediately after the old accent stays voiceless.

3. Later accent *áxazaðam

   Moving the accent now does not undo the consonant differences.

4. Verner’s spelling *ahazad(am)

   His hypothetical Gothic endpoint; (am) brackets the ending.

The displayed event order is an instructional intervention on Verner's explanation. A real language cannot be rerun, and this experiment is not independent evidence dating the historical changes.

German readings with new English

Selected excerpts are normalized, not diplomatic transcriptions. þ replaces the historical dental type; an ellipsis in the fictional-word excerpt omits his phonetic notation. Sanskrit forms elsewhere use modern IAST.

What actually conditions the sound? / p. 114

> die so entstandenen tonlosen fricativae nebst der vom indogermanischen ererbten tonlosen fricativa s wurden weiter inlautend bei tönender nachbarschaft selbst tönend, erhielten sich aber als tonlose im nachlaute betonter silben.
>
> The voiceless fricatives that had arisen in this way, together with the voiceless fricative s inherited from Indo-European, further became voiced themselves inside a word in a voiced environment, but remained voiceless after accented syllables.

tonlosen / tönend
: Voiceless / voiced. These refer to vocal-fold vibration, not to quiet / loud. Modern German uses stimmlos / stimmhaft.

inlautend
: Inside a word. A word-initial fricative is not licensed for this voicing simply because its word is unaccented.

betonter silben
: Accented syllables. The immediately preceding syllable matters; an accent somewhere earlier in the word is not enough.

A deliberately invented word / p. 114

> Ein fingirtes indogermanisches wort *akasatam entwickelte sich auf germanischem gebiete erst zu … je nachdem der accent auf der ersten, zweiten, dritten oder vierten silbe ruhte.
>
> An invented Indo-European word *akasatam developed in the Germanic area first into … according to whether the accent rested on the first, second, third, or fourth syllable.

fingirtes
: Invented, hypothetical. This word is a controlled thought experiment in Verner's article, not a recovered ancient word.

je nachdem
: Depending on whether. The omitted middle contains his phonetic notation and alternatives; see the complete page and the continuation on p. 115.

A rule has to travel beyond its first examples / p. 117

> Soll die regel allgemeine gültigkeit haben, so muss sie auch die differenzirung in allen übrigen fällen erklären können
>
> If the rule is to have general validity, it must also be able to explain the differentiation in all the other cases.

allgemeine gültigkeit
: General validity. Matching the starting pair is weaker than accounting for new material. Even eight comparisons do not establish a universal historical claim.

übrigen fällen
: The remaining cases. Verner derived his account from verbal alternations before extending it to vocabulary and endings. This workshop reverses that teaching order.

Keep the resistant evidence / p. 119

> Von wörtern, bei denen die regel nicht passt, habe ich folgende notirt:
>
> Of words for which the rule does not fit, I have noted the following:

nicht passt
: Does not fit. The following list includes katará- beside Gothic hvaþar, and páti- beside the compound member -fadi-. The comparison's difficulty is part of the evidence.

notirt
: Recorded; modern spelling notiert. An acknowledged mismatch is not permission to edit an observed form or assign an unattested accent without an argument.

Accent need not be loudness / p. 115

> Entweder geschieht das hervorheben einer silbe dadurch, dass die stimmbänder stärker gespannt werden; es entsteht dadurch ein höherer ton dem niedrigeren tone der unaccentuirten silben gegenüber.
>
> Either a syllable is made prominent by the vocal folds being tightened more strongly; this produces a higher pitch compared with the lower pitch of the unaccented syllables.

höherer ton
: Higher pitch. Verner's footnote distinguishes pitch from greater force. The movable mark in this workshop represents position, not a recording or a reconstruction of accent's acoustic realization.

accentus / προσῳδία
: Verner cites these Latin and Greek names in the same note. Greek προσῳδία gives English prosody. Their presence does not make Sanskrit, Latin, or Greek the parent of Gothic.

The earlier accent leaves evidence / p. 130

> Wenn idg. k t p im inlaute sich im germanischen bald als h þ f, bald als g d b wiederfinden, so ist dies durch jene ältere accentuation bedingt.
>
> When Indo-European k t p inside a word appear in Germanic sometimes as h þ f, sometimes as g d b, this is conditioned by that earlier accentuation.

jene ältere accentuation
: That earlier accentuation. Later accent position can conceal the conditioning of an earlier change. This is an inference from comparative evidence, not a sound recording.

idg.
: Indogermanisch, Indo-European. This is a historical language-family label. It is not a classification of people's genomes or ethnic identities.

Inferring the older accent

This is an inverse experiment on the fictional word. Question marks withhold a consonant; a fitting scenario is not necessarily uniquely identified.

Consonant evidence: **?** / **?** / **?**. Either event order allowed.

Older accent positions 1, 2, 3, 4 remain possible. The selected consonants and order assumption do not identify one older accent.

Every scenario allowed by the order assumption

Older accent	Order	Hypothetical output	Account
Position 1	Voicing under the old accent first	*ahazad(am)	Fits the selected consonants
Position 2	Voicing under the old accent first	*agasad(am)	Fits the selected consonants
Position 3	Voicing under the old accent first	*agazaþ(am)	Fits the selected consonants
Position 4	Voicing under the old accent first	*agazad(am)	Fits the selected consonants
Position 1	First-syllable accent fixed first	*ahazad(am)	Fits the selected consonants
Position 2	First-syllable accent fixed first	*ahazad(am)	Fits the selected consonants
Position 3	First-syllable accent fixed first	*ahazad(am)	Fits the selected consonants
Position 4	First-syllable accent fixed first	*ahazad(am)	Fits the selected consonants

Last checked proposal

Position 4; evidence ? / ? / ?; Either event order allowed.

Position 4 is compatible, but other older accents also fit. A compatible proposal is not uniquely determined.

This check keeps its own evidence and order assumption when the controls change.

Which consonant would you read next?

A modern exercise on Verner's fictional outputs, not a damaged historical witness. Possible readings below are conditional predictions of the selected model, not new observations. Counts do not imply probabilities.

Working evidence **?** / **?** / **?** leaves 8 scenarios. A scenario pairs an older accent with an event order.

Different readings leave different explanations. Compare their largest branches.

Tiles: accent position + **V** (voicing first) or **A** (accent fixed first).

1. **First consonant**

   Smallest largest branch: **5 scenarios**

   Best worst case for the accent: **4 accent positions**
   No guaranteed reduction in accent positions.

   > If h: 5 scenarios
   >
   > 1V | 1A | 2A | 3A | 4A
   >
   > Older accent 1, 2, 3, 4

   > If g: 3 scenarios
   >
   > 2V | 3V | 4V
   >
   > Older accent 2, 3, 4

2. **Second consonant**

   Larger worst case: **7 scenarios**

   Best worst case for the accent: **4 accent positions**
   No guaranteed reduction in accent positions.

   > If s: 1 scenario
   >
   > 2V
   >
   > Older accent 2

   > If z: 7 scenarios
   >
   > 1V | 3V | 4V | 1A | 2A | 3A | 4A
   >
   > Older accent 1, 2, 3, 4

3. **Third consonant**

   Larger worst case: **7 scenarios**

   Best worst case for the accent: **4 accent positions**
   No guaranteed reduction in accent positions.

   > If þ: 1 scenario
   >
   > 3V
   >
   > Older accent 3

   > If ḍ: 7 scenarios
   >
   > 1V 2V 4V 1A 2A 3A 4A
   >
   > Older accent 1, 2, 3, 4

Counting explanations and counting accents rank the readings differently here. The scenario recommendation does not guarantee fewer possible accents.

Compare two goals: distinguish the complete explanation, or recover the older accent. Smaller worst cases leave fewer possibilities. Ties stay tied; counts are not probabilities.

A possible route through the remaining readings

At each step, minimize the largest scenario branch; ties use the first consonant in printed order. This route stops when every surviving scenario has the same complete output. It may still leave several older accents.

Read the first consonant.

- **If h**

  *ahazad(am): 5 scenarios; older accent 1, 2, 3, 4. All three consonants are identical across these scenarios.

- **If g**

  Read the second consonant.

  - **If s**

    *agasad(am): 1 scenario; older accent 2. One explanation remains within this model.

  - **If z**

    Read the third consonant.

    - **If þ**

*agazaþ(am): 1 scenario; older accent 3. One explanation remains within this model.

- **If d**

  *agazad(am): 1 scenario; older accent 4. One explanation remains within this model.

What if every consonant were known?

Group the surviving scenarios by their complete hypothetical output. A shared output cannot distinguish its explanations, even with perfect reading.

- ***ahazad(am)** 1V 1A 2A 3A 4A

  5 scenarios; older accent 1, 2, 3, 4.

- ***agasad(am)** 2V

  1 scenario; older accent 2.

- ***agazaþ(am)** 3V

  1 scenario; older accent 3.

- ***agazad(am)** 4V

  1 scenario; older accent 4.

The ambiguity is built into the chosen event-order model. Independent evidence about the older accent or the order of changes would be needed; this fictional spelling supplies neither.

The saved environment test

Word-initial: no; voiced neighbors: yes; immediately preceding syllable accented: no.

θ becomes ð. Medial, voiced neighbors, and no older accent immediately before.

What this evidence can support

This is a deliberately small, selected comparison set, not a representative sample or a proof of a sound law. The resistant rows are retained. Sanskrit accent may have its own history; analogy, compounds, inflection, and other changes need separate evidence. This is a study of language histories, not ancestry or identity of peoples.

The underlying sequence begins with an assumed inherited dental; it does not derive Gothic from Sanskrit or Latin. Later English developments are outside the model. No recorded pronunciation or ancient acoustic reconstruction is supplied.

Complete source pages

Karl Verner, *Eine ausnahme der ersten lautverschiebung*, *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung* 23 (1877), pp. 97–130. Signed Copenhagen, July 1875. Original volume; 1967 translation for comparison (not reproduced here).

er nach, dass die von Lottner angeführten anomalien nur scheinbar sind, indem wir im altind. *gṛdhyati, duhitar, bandh* u. dgl. nicht den ursprünglichen indogermanischen anlaut haben, der vielmehr, was eine vergleichung mit anderen indogermanischen sprachen bezeugt, eine aspirata war, wodurch die tönende explosiva in den germanischen formen völlig gerechtfertigt wird.

Die zweite, im vergleich mit der ersten sehr umfangreiche klasse von ausnahmen bei Lottner lässt sich auf solche weise nicht wegräumen. Hier liegt wirklich ein verstoss gegen die lautgesetze vor, und die schuld fällt augenscheinlich ausschliesslich auf das germanische. Der unregelmässige lautübergang kommt nur im inlaute und dann nur bei tönender nachbarschaft vor. Ich gebe einige beispiele dieser unregelmässigen verschiebung mit verschiedenen lautstellungen im inlaute:

Germ. *g* = idg. *k*. Germ. *saga* f. »säge« (an. *sög*, ahd. *saga*); vgl. lat. *sec-o*, asl. *sěkǫ* »ich haue«, lit. *sýki-s* »schlag, mal«. Germ. *sagjan* »sagen« (an. *segja*, as. *seggian*, ags. *secgan*, ahd. *sagian*) = lit. *sak-ýti, -aú* dss.; vgl. *ἔν-νεπ-ε* für **ἔν-σεπ-ε* und altlat. *in-sec-e* »zeige an, erzähle«. Goth. *hals-aggan-* m. »halskrümmung«, ags. *angan-* m. »spitze, pfeilspitze«; vgl. altind. *aṅka-* m. »haken, klammer; bug, seite, schoos« = *ὄγκο-ς* = lat. *uncu-s* »haken«. Germ. *þegna-* m. »knabe, mann, diener« (an. *þegn* »freier mann, kriegsmann«, as. *thegan* »knabe, mann, krieger«, ags. *þegn* »ritter«, ahd. *degan* »knabe, diener, krieger«) = *τέκνο-ν* »kind«. — Man vergleiche hiermit der reihe nach folgende beispiele der regelmässigen verschiebung mit ähnlichem inlaute: Goth. *haiha-* »einäugig« = lat. *caecu-s* »blind«. Germ. *hlahjan* »lachen« (goth. *hlahjan*, an. *hlæja*, ags. *hlehhan, hlyhhan*, ahd. *hlahhan*); vgl. altind. *kark* »lachen«, *κλώσσω* für **κλωκ-jω* »ich glucke, schnalze«. Germ. *fanhan* »fangen« (goth. *fâhan*, an. *fá*, as. *fâhân*, ags. *fôn*, altfries. *fâ*, ahd. *fâhan*); vgl. altind. *pâç-aya-ti* »er bindet«, lat. *pac-iscî, pax, pâc-is*. Germ. *laihna-* n. »lehen« (an. *lân*, ags. *læn*, ahd. *lêhan*) abgeleitet von *lîhvan* »leihen« (goth. *leihvan*, an. *ljá*, as. *far-lîhan*, ags. *lîhan*, ahd. *lîhan*); vgl. altind. *ric*, praes. *riṇak-ti* und *recati* »lassen« = *λείπω, ἔ-λιπ-ον* = *linquo, līqui* = lit. *lĕk-u, lìk-ti*.

Germ. *d* = idg. *t*. Goth. *fadi-* m. »herr«, nur in zusammensetzungen wie z. b. *brûþ-fadi-* »bräutigam« = altind. *pati-* m. »herr, gatte« = *πόσι-ς* = lit. *pàt-s* »eheherr«. Germ. *þeuda-* f.

Printed p. 98; PDF page 104. SHA-256: d8c8833e202fb56cb83ba04bcca09512b6d41caa83070dacadca2771918625ce. Complete grayscale rendering; public domain.

tonlose fricativa der sprache *s* (B.s s^3) zu selbiger zeit und unter selbigen umständen tönend (B.s z^3) werden musste[1]). Der grund der differenzirung des *s* zu *s* und *z (r)* muss mithin ebenfalls in früheren accentverhältnissen gesucht werden, und wir können die s. 96 aufgestellte gleichung durch die zwei glieder

$$= \frac{\text{germ. } m\hat{u}si-}{\text{germ. } deuza-} = \frac{keusana-}{kuzana-}$$

vermehren.

Für die differenzirung in ihrem ganzen umfange muss, wie aus dem folgenden, wo auch die ausserhalb der wurzelsilbe vorkommenden fälle der differenzirung mit in betracht gezogen werden, hervorgehen wird, die gefundene regel folgendermassen formulirt werden:

Indogerm. *k*, *t*, *p* gingen erst überall in *h*, *þ*, *f* über; die so entstandenen tonlosen fricativae nebst der vom indogermanischen ererbten tonlosen fricativa *s* wurden weiter inlautend bei tönender nachbarschaft selbst tönend, erhielten sich aber als tonlöse im nachlaute betonter silben.

Ein fingirtes indogermanisches wort **akasatam* entwickelte sich auf germanischem gebiete erst zu **aχ²as³as⁴am* (mit Brückes bezeichnung), dann aber weiter zu **áχ²az³az⁴a(m)*, **ay²ás³az⁴a(m)*, **ay²az³ás⁴a(m)*, **ay²az³az⁴á(m)*, je nachdem der accent auf der ersten, zweiten, dritten oder vierten silbe ruhte. Später entstand das neue germanische accentprincip, z^3 verblieb fricativa, die anderen tönenden fricativae gingen aber in tönende explosivlaute über, und das idg. **akasatam* würde dann im gothischen

---

[1]) Verlockend würde folgende weitere folgerung sein: Wurden zu einer zeit alle tonlosen fricativae des germanischen unter umständen tönend, so mussten auch die tonlosen explosivae *k*, *t*, *p* unter gleichen umständen tönend (*g*, *d*, *b*) werden. Dies findet aber, wie bekannt, nicht statt. Daher ist — so könnte man folgern — die differenzirung in einer zeit vor sich gegangen, da die sprache diese laute in tönender nachbarschaft noch nicht kannte, d. h. bevor der letzte act der lautverschiebung, der übergang der idg. *g*, *d*, *b* zu *k*, *t*, *p* vor sich gegangen war. — Eine solche folgerung ist aber unzulässig. Das lateinische zeigt einen ganz ähnlichen übergang der urlateinischen aus idg. *gh*, *dh*, *bh* entstandenen *h*, *þ*, *f* (Ascoli, Zeitschr. XVII, s. 241), die im inlaute bei tönender nachbarschaft selbst tönend werden. Das *s* folgt auch hier den andern tonlosen fricativae und wird weiter *r*. Die inlautenden *c*, *t*, *p* sind aber durchaus nicht von dieser lautbewegung afficirt worden.

Printed p. 114; PDF page 120. SHA-256: 973ae21daf264a435da88f721140ec47b613484ceb4df3273f3b0aabf2f3b73c. Complete grayscale rendering; public domain.

in einer der folgenden gestalten erscheinen: **ahazad(am), *agasad(am), *agazaþ(am), *agazad(am).*

Dass die tonlose fricativa in accentuirten silben sich der allgemeinen neigung zum tönendwerden enthielt, ist physiologisch leicht erklärlich. Wir müssen für die ältere periode des germanischen von einem accente ausgehen, der nicht rein chromatisch war wie der accent im altindischen und in den classischen sprachen, sondern wie die modernen accentuationen etwas exspiratorisches[1]) an sich hatte, d. h. auf grösserer

[1]) Der accent in den indogermanischen sprachen ist seinem wesen nach zweierlei. Entweder geschieht das hervorheben einer silbe dadurch, dass die stimmbänder stärker gespannt werden; es entsteht dadurch ein höherer ton dem niedrigeren tone der unaccentuirten silben gegenüber. Solcher art war der altindische und der classische accent, und dies ist auch die ursprüngliche bedeutung des namens accentus, *προσῳδία*. Ich nenne diesen accent den chromatischen. Oder aber, das hervorheben der silbe geschieht dadurch, dass die exspirationsmuskeln in grössere activität gesetzt werden, das kräftigere lautausströmen verstärkt die stimme, und so entsteht ein relatives forte dem piano der unaccentuirten silben gegenüber. Man kann dies den exspiratorischen accent nennen; Brücke beschreibt ihn in seinem werke: Die physiologischen Grundlagen der neuhochdeutschen Verskunst, Wien 1871, s. 2. Es giebt auch eine vereinigung der beiden accente, indem die stimme in der accentuirten silbe nicht nur erhöht, sondern auch verstärkt auftreten kann, und im angeführten werke s. 3 lehrt Brücke, wie der exspiratorische accent geneigt ist sich einen stärkeren oder schwächeren chromatischen anstrich zu geben. Dieser accent muss ein chromatisch-exspiratorischer accent genannt werden. Altind. *mánas*, gr. *μένος* haben auf der ersten silbe den rein chromatischen accent; man kann für sie den musikalischen ausdruck  geben. Der serbische accusativ *vodu* »aquam« hat auf der ersten silbe den rein exspiratorischen accent, musikalisch ausgedrückt  ; Vuk Stefanović bezeichnet diesen accent durch ‿. Im nominativ desselben wortes, *voda* findet sich dagegen auf der ersten silbe ein chromatisch-exspiratorischer accent, dessen ausdruck  sein mag, und den Vuk Stefanović durch ⌢ bezeichnet. — Wenn Brücke a. o. behauptet, »es sei unrichtig, wenn man einen Wortaccent durch Erhöhung des Tones von einem Wortaccente durch Verstärkung des Tones unterscheiden will«, so kann ich in diesem punkte mit dem physiologischen meister nicht übereinstimmen. Wer den Schweden die eigenthümliche aussprache ihrer *kalla, gata, ögon, syster, saker* u. dgl. wörter abgehört hat, der wird einräumen müssen, erstens, dass die mit dem exspiratorischen accente versehene silbe nicht nothwendig höher in der tonscala liegt als die unbetonten silben; zweitens, dass es eine erhöhung der stimme (chro-

Printed p. 115; PDF page 121. SHA-256: cc1d278903ba8a55363bd160d6a44040781cf848549602c065a7a37dce15e342. Complete grayscale rendering; public domain.

Ich brauche wohl nicht zu bemerken, dass wir die moderne silbentrennung *fa-dar*, *fin-þan* hier nicht anwenden müssen; alle dem vocale folgenden consonanten gehörten der vorhergehenden silbe an *(fad-ar*, *finþ-an)*, wie es ja auch die germanische metrik bezeugt (die an. hendingar, assonanzreime).

Aus dem vorkommen der differenzirung in der conjugation habe ich meine regel deducirt, und es ist oben gezeigt, dass sie für die erklärung des wurzelauslauts in der conjugation vollständig ausreicht. Dies ist aber nicht genug. Soll die regel allgemeine gültigkeit haben, so muss sie auch die differenzirung in allen übrigen fällen erklären können; sie muss auch für den wurzelconsonanten ausserhalb der conjugation, endlich auch für die endungen, sowohl flexions- wie derivationsendungen passen. Ich gehe jetzt zu dieser generalprobe über. Gewissenhaft führe ich auch die einzelnen fälle an, wo die regel nicht stimmt. Wiederum muss ich das altind. als vergleichungsglied brauchen; nur selten ziehe ich das slavische und litauische herbei.

Zuvörderst löst sich das räthsel *brôþar, môdar, fadar*. Die altindische betonung ist *bhrâ'tar-*, aber *mâtár-*, *pitár-*, und der regel gemäss müssen wir im germ. *brôþar* gegenüber *môdar, fadar* haben. Von andern verwandtschaftsnamen können genannt werden: Germ. *snuza* f. »die schnur, schwiegertochter« (ahd. *snura*, ags. *snóru* f., an. *snør* f.), das ganz dem gleichbedeutenden altind. *snushâ'* entspricht (= *νυό-ς*, lat. *nuru-s*, altsl. *sn̆ŭcha*, russ. *snochá*). Germ. *nefan-* m. »nachkomme, neffe« = altind. *nápât-*. Germ. *svehra-* m. »schwäher« (ags. *sveor*, ahd. *swehur*, mhd. *swcher;* goth. *svaihran-*) = altind. *çváçura-*, dss. (*ἑκυρό-ς*, lat. *socer*, lit. *szészura-s*, altslav. *svekrŭ*, russ. *svjókor*), während germ. *svegrâ* f. »die schwieger« (ags. *sveger* f., ahd. *swigar* f.) auf altind. *çvaçrû'* f. dss. (*ἑκυρά*, lat. *socru-s*, asl. *svekry*, russ. *svekróv'* f.) zurückgeht.

Von den zahlwörtern sind altind. *daçan* »zehn« und. *pañcan* »fünf« paroxytona, denen im germ. *tehan* und *fimf* (goth. *fimf*, an. *fimm*, as. *fîf*, ags. *fîf*, ahd. *fimf*, *finf* = *πέντε*, *πέμπε*, lat. *quinque*, lit. *penkì*, *pènkios*, asl. *pętĭ*) entsprechen. Dagegen sind germ. *fedvôr* »vier« und *hunda-* n. »hundert« (goth. *hunda-* n., an. *hund*, as. *hund*, ahd. *hunt*) = altind. *catvâ'ras* m., **catvâ'ri* n., *catúr-* und *çatá-* n. für **çantá-* (*ἑ-κατό-ν*, lat. *centu-m*, lit. *szìmta-s*, asl. *sŭto*, russ. *sto* n.). Germ. *sehan* »sieben« entspricht altind. *saptán* (ved., in der classischen sprache *sáptan* accen-

Printed p. 117; PDF page 123. SHA-256: 0cfbdfc133ea0c3040b29f8346c38a8ada6d8470198574720c96825eaca43c35. Complete grayscale rendering; public domain.

tuirt = ἑπτά, lat. *septem*). Lit. *túkstanti-s*, asl. *tysąšta, tysęšta* f. (für **tysantjâ*), russ. *týsjača* f. »tausend« ist germ. *þûsundja-* f. n. (goth. *þûsundi* f., *þûsundja* n. pl., an. *þûsund* f., as. *thûsint* n. pl., ags. *þûsend* n., ahd. *dûsunt* n. pl.). Germ. *þridjan-* »dritte« entspricht altind. *tṛtī́ya-*. Germ. *fedvôrþan-* »vierte« (an. *fjórði*, as. *fiorđo*, ags. *feówerđa, feórđa*, ahd. *viordo*) stimmt nicht mit altind. *caturthá-*, möglicherweise ist aber die betonung im germ. *fedvô'rþan-* in übereinstimmung mit der betonung der cardinalzahl gewesen; vgl. lit. *ketvìrta-s*, russ. *četvjórtyj*, bulg. *četvrŭti*.

Andere vergleichbare wörter sind:

Germ. *fehu-* n. »vieh« (goth. *faihu* n., an. *fé*, as. *fehu*, ags. *feó*, ahd. *fihu*) deckt sich völlig mit altind. *páçu* n. dss. (so in den Veden accentuirt; die masculinform *paçú-s* ist oxytonirt; lat. *pecu* n.).

Germ. *ehva-* m. »pferd« (an. *jó-r*, ags. *eoh*, as. *ehu-skalk* »pferdeknecht«) = altind. *áçva-* m. dss. (ἵππο-ς, lat. *equu-s*).

Germ. *volfa-* m. »wolf« (goth. *vulfa-* m., an. *ulf-r*, as. *uulf*, ags. *vulf*, ahd. *wolf*; das *f* der germ. grundform durch goth. und ahd. *f* gesichert) entspricht altind. *vṛ́ka-* m. dss. (λύκο-ς, lat. *lupu-s*, lit. *vìlka-s*, asl. *vlŭkŭ*, russ. *volk*, gen. *vólka*).

Germ. *angan-* m. »biegung, pfeilspitze« entspricht altind. *aṅká-* m.

Germ. *haidu-* m. »erscheinung, art, weise« (goth. *haidu-* m., an. *heiđ-r*, ags. *hâd*, ahd. *heit* m., vgl. *einheit, gleichheit* u. s. w.) = altind. *ketú-* m. »lichterscheinung, helle, klarheit; erscheinung, bild, gestalt«.

Germ. *raþa-* n. »rad« (ahd. *rad* n.) = altind. *rátha-* m. »wagen« für **rata-* (lat. *rota*, lit. *ráta-s*).

Germ. *hardu-* »hart, streng« (goth. *hardu-s*, an. *harđ-r*, as. *hard*, ags. *heard*, ahd. *hart*) = κρατύ-ς.

Germ. *anþara-* »der andere« (goth. *anþar*, an. *annar-r*, as. *ôđar*, ags. *ôđer*, ahd. *andar* = altind. *ántara-* dss. (lit. *àntra-s* dss.).

Germ. *undar-* adv. u. praep. »unter« (goth. *undar*, an. *undir*, as. *undar*, ags. *under*, ahd. *untar*) = altind. *antár* adv. »innerhalb«, praep. »unter« (lat. *inter*, osk. umbr. *anter*).

Germ. *tanþu-, tanþ-* m. »zahn« = altind. *dánta-* m. dss.

Germ. *sanþa-* »wahr« (an. *sann-r*, as. *sôđ*, ags. *sôđ*) = altind. *sánt-*, praes. part. zu wz. *as* »esse« (ἐόντ-, lat. *prae-sent-*).

Germ. *anadi-* f. »ente« (an. *önd*, ags. *ened*, ahd. *anut*) = altind. *âtí-* f. »ein bestimmter wasservogel« (νῆσσα, lat. *anati-*, lit. *ánti-s* f. dss.)

Printed p. 118; PDF page 124. SHA-256: 71629a1884f4773cd7af1d7928cdd2f3f140b77902c27de0d2252f115f333411. Complete grayscale rendering; public domain.

Germ. *maþla-* n. »rede« (goth. *maþla-* n. »versammlungsplatz«, aber *maþljan,* »reden«; an. *mál,* ags. *mǣđel*) = altind. *mántra-* m. »spruch, gedicht, verabredung, rath« (vgl. asl. *moli-ti* »bitten, beten«, böhm. *modliti,* pol. *modlić* für **motliti* = lit. *maldý-ti* »bitten«, goth. *maþljan* »reden«; pol. *modły* f. pl. »gebete«, lit. *maldà* f. »gebet«).

Germ. *hleuþra-* n. »hören« (ags. *hleóđor*) = altind. *çrótra-* n. »gehör, ohr« (zend *çraothra-* n. »hören, hörenlassen, singen«).

Germ. *þaþrô* »dort« (goth. *þaþro,* an. *þađra*) = altind. *tátra* dss.

Germ. *feþra* f. »feder« (an. *fjöđr,* as. *feđara* schw. f., ags. *feđer* st. f., ahd. *fedara*) = altind. *pátra-, páttra-* m. und n. »fittig, flügel, feder« (*πτέρο-ν*, asl. *pero* n.).

Germ. *rôþra-* m. n. »ruder« (an. *róđr* m., ahd. *ruodar* n.) = altind. *arítra-* m. »ruder«, *áritra-* u. *arítra-* n. »steuerruder«.

Germ. *nôsa* f. »nase« (ags. *nôsu;* vgl. an. *nös* f., ags. *näse* f., ahd. *nasa* f.) = altind. *nâ'sâ* f. dass. (lat. *nâsu-s,* lit. *nósi-s* f., asl. *nosŭ* m.).

Germ. *hazan-* m. »hase« (an. *héri,* ags. *hara,* ahd. *haso,* in welchem *z* in *s* zurückgefallen ist) = altind. *çaçá-* m. für **çasá-* »hase«.

Germ. *fersna* f. »ferse« (goth. *fairzna,* ags. *fiersn,* ahd. *fersna*) = altind. *pâ'rshṇi-* f. dss. (= *πτέρνα*).

Goth. *amsa-* m. »schulter« = altind. *áṁsa-* m. n. dss. (*ὦμο-ς*, lat. *umeru-s*).

Von wörtern, bei denen die regel nicht passt, habe ich folgende notirt:

Germ. *hvaþara-* »uter« (goth. *hvaþar,* an. *hvár-r,* as. *hueđar,* ahd. *hwedar*), aber altind. *katará-* dss. (*πότερο-ς,* ion. *κότερο-ς,* lit. *katrà-s*).

Germ. *hersan-* m. »kopf« (an. *hjarsi, hjassi*), aber altind. *çîrshán-* n. dss.

Germ. *hvehvla-* n. »rad« (an. *hjól,* ags. *hveól, hveohl*), aber altind. *cakrá-* m. n. »wagenrad, kreis« (= *κύκλο-ς*).

Germ. *maisa-* m. f. »sack, korb« (an. *meis-s,* ahd. *meisa*), aber altind. *meshá-* m. »schafbock, das vliess des schafes und was daraus gemacht ist« (lit. *maísza-s* »grosser sack«, asl. *měchŭ* m. »fell, schlauch«; Bugge, Zeitschr. XX, s. 1).

Germ. *fadi-* m. »herr, gatte«, nur als letztes glied einer zusammensetzung (goth. *fadi-* m.), aber altind. *páti-* m. dss. (*πόσι-ς,* lit. *pàti-s, pat-s*).

Printed p. 119; PDF page 125. SHA-256: e1f6da2f63cec281e4b718f19bf2baeb6875e782cd88ee97f006f5552f6cc7a8. Complete grayscale rendering; public domain.

bar unregelmässigen punkte in der conjugation ausgehend bin ich durch eine apagogische beweisführung — eine beweismethode, die selbst von der stringenten mathematik nicht verachtet wird — zu einer erklärung gelangt, die nicht nur für jenen fall vollständig befriedigend war, sondern durch welche gleichzeitig eine reihe bisher ebenfalls als unregelmässigkeiten dastehender spracherscheinungen sich als ganz organische producte der sprachentwicklung bewährten. Eben in dem durch die erklärung enthüllten harmonischen zusammenhange verschiedener spracherscheinungen unter einander und mit der ganzen sprachentwicklung finde ich für die richtigkeit meines beweises die beste bestätigung.

Sollten meine resultate von der kritik acceptirt werden, so haben wir in ihnen einen ausgangspunkt für eine weitere untersuchung über die urgermanische accentuation. Dadurch werden wir der grossen frage von der entstehung des ablauts näher zu leibe rücken. Dass das grundprincip in Holtzmann's ablautstheorie, die annahme eines weitumfassenden einflusses der accentuation auf den vocalismus fest steht, ist für mich eine abgemachte sache; aber die form, die Holtzmann seiner theorie gegeben hat, lässt sich mit dem hier gewonnenen nicht in übereinstimmung bringen und muss von grund aus geändert werden.

Die wichtigsten neuen ergebnisse obiger untersuchung sind kurz zusammengefasst folgende:

1) Das germanische hatte noch nach dem eintreten der lautverschiebung den freien indogermanischen accent.

2) Doch war der accent nicht länger wie im indogermanischen rein chromatisch, sondern er war zugleich exspiratorisch.

3) Wenn idg. *k t p* im inlaute sich im germanischen bald als *h þ f*, bald als *g d b* wiederfinden, so ist dies durch jene ältere accentuation bedingt.

4) Ebenso hängt die zweitheilung des idg. *s* in germ. *s* und *z* im inlaute von der früheren accentuation ab.

5) Die erste lautverschiebung gestattet — die unbedingte nichtverschiebung in gewissen consonantencomplexen abgerechnet — keine haufenweise auftretenden ausnahmen.

Kopenhagen, juli 1875.

Karl Verner.

Printed p. 130; PDF page 136. SHA-256: 9f51681d7d6a883432b0cb314bf4ab33094655c4202c048c0f03daff22eb8a90. Complete grayscale rendering; public domain.

Embedded notebook data

The separate JSON download reopens in the workshop. The same data are preserved here for inspection.


```
{
  "schema": "akzent-notebook",
  "version": 1,
  "rule": {
    "accented": "voiceless",
    "unaccented": "voiceless"
  },
  "selected": "father",
  "revealed": [
    "father",
    "brother"
  ],
  "trials": [],
  "accent": 0,
  "order": "sounds-first",
  "conditions": {
    "initial": false,
    "voicedNeighbors": true,
    "precedingAccented": false
  },
  "inference": {
    "evidence": {
      "dorsal": "?",
      "sibilant": "?",
      "dental": "?"
    },
    "order": "unknown",
    "accent": 3,
    "submitted": {
      "evidence": {
        "dorsal": "?",
        "sibilant": "?",
        "dental": "?"
      },
      "order": "unknown",
      "accent": 3
    }
  },
  "citations": [],
  "note": ""
}
```

Licenses

Code, new translations and drawings: PolyForm Noncommercial, Copyright (c) 2026 Anthony Mercer. Historical source: public domain. Gentium Plus and Hanken Grotesk: SIL Open Font License 1.1.

gentium-OFL.txt

```
Copyright (c) 2003-2022 SIL International (http://www.sil.org/),
with Reserved Font Names "Gentium" and "SIL".

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL


-----------------------------------------------------------
SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
-----------------------------------------------------------

PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font creation
efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and
open framework in which fonts may be shared and improved in partnership
with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply
to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as
distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting,
or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the
Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a
new environment.
```

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font
Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components,
in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding
Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as
presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created
using the Font Software.

TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.

DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

The font files in this directory are not covered by this repository's license.
Each family is distributed under the SIL Open Font License 1.1; its copyright notice
and the license follow, as published in https://github.com/google/fonts.

==========
Hanken Grotesk
==========

Copyright 2021 The Hanken Grotesk Project Authors (https://github.com/marcologous/hanken-grotesk)

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font creation
efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and
open framework in which fonts may be shared and improved in partnership
with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply
to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as
distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting,
or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the
Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a
new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font
Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components,
in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding
Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as
presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created
using the Font Software.

TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.

DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

==========

Martian Mono

==========

Copyright 2021 The Martian Mono Project Authors (https://github.com/evilmartians/mono)

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font creation
efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and
open framework in which fonts may be shared and improved in partnership
with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply
to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as
distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting,
or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the
Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a
new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font
Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.